Yazarlar	Yayınlanma Yılı	Engeller	Toplam Atıf
Baddeley ve Font	2011	- Maliyet - Değişime Direnç - Talep Eksikliği	55
Al Zaabi vd.	2013	- Tehlikeli atıklar için yüksek maliyet - Çevre dostu paketleme maliyeti - Sürdürülebilirlikle ilgili bilgi eksikliği - Sürdürülebilirlik ve ekonomik koşulların maliyeti - Standartlar ve yönetmelik eksikliği - Hedeflerde yanlış hizalanma - Etkili ölçüm ve değerlendirme eksikliği - Eğitim eksikliği - Tasarım eksikliği - Tersine lojistik uygulamaları - Bilgi sistemeleri uygulamalarının eksikliği - Üst yönetimin çaba ve taahhüt eksikliği	244

Chkanikova ve Mont	2015	**Kaynak** - Finansal kaynak eksikliği - Bilgi ve uzmanlık eksikliği - Sürdürülebilir arzın yetersiz olması - Yüksek kalite sürdürülebilir tedarik eksikliği **Düzenleyiciler** - Sürdürülebilirlik politikası - Liderlik eksikliği - Tedarikçiler üzerinde güç eksikliği **Pazar** - Tedarik zinciri yapılandırmasının karmaşıklığı	223
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**
Chkanikova ve Mont	2015	- Sürdürülebilir ürünler için daha yüksek fiyatlar - Yerleşik tedarikçi geleneği - Zayıflamış rekabet pozisyonu riski - Bilimsel çerçeve eksikliği - Sürdürülebilirlikle ilgili tüketici bilgi eksikliği	223

Chowdury ve Hossain	2015	- Çalışanların bilinç ve bilgi eksikliği - Yönetimde farkındalık ve bilgi eksikliği - Organizasyondaki sosyal konuların uyumsuzluğu - Sürdürülebilirlik stratejisinin eksikliği - Yönetimdeki eksiklikler - Hukuksal çerçevenin yetersizliği - Kirlilik kontrol ve önlemlerinin yetersizliği - Sürdürülebilirlik strateji yetersizliği - Çevre yönetiminin yetersizliği - Yazılı politika ve raporlama uygulama eksikliği - Yardımcı tedarik sorunu, ithal malzemeye bağımlılık - Arz kesintileri - Çalışanların verimlilik eksikliği - Altyapı sorunu (liman, gümrük, ulaşım) - Kıtlık ve yüksek fon maliyeti - Siyasi istikrarsızlık - Operasyonel aksamalar - Hammadde fiyatı ve döviz fiyatındaki dalgalanma - Sosyal ve çevresel raporlama uygulamaları - Standartların ve iç dış denetimin yetersizliği	23
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**

Chowdury ve Hossain	2015	- Kaynak verimliliği yönetimindeki yetersizlik - Sürdürülebilirlik yönetim biriminin olmaması - Sosyal ve çevresel uygulama yetersizliği - Tedarik zinciri ortakları ile işbirliğinin olmaması - Beceri geliştirme eğitimlerinin eksikliği - Verimli makine ve teknoloji kullanımındaki eksiklik - Çevre sorunlarıyla ilgili eğitim ve danışmanlık eksikliği	23
Lesca vd.	2015	- Proses organizasyonundaki zorluk - İvme yetersizliği - Bilgi döngüsündeki yetersizlik - Kurum kültürü - Yönetim taahhütündeki yetersizlik - Bilgiye erişimdeki yetersizlik - Dış yardım yetersizliği - Yatırım getirisi hesaplama zorluğu - Finansal kaynak yetersizliği - Zaman yetersizliği - Yanlış hizalanma - Proje karmaşıklığı, net hedeflerin olmaması - Strateji ve organizasyon	21

Sajjad vd.	2015	- Yönetim desteği - Stratejiler - Maliyetler - Müşteriler - Coğrafi kültürel farklılıklar - Standartlar	192
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**
Busse vd.	2016	- Sosyo ekonomik farklılıklar - Müşteriler - Tedarikçiler - İletişim - Örgüt kültürü	218

Luthra vd.	2016	- Yönetimle ilgili engeller - Yönetim desteğinin yetersiz olması - Proaktif planların yetersizliği - Bütçe kısıtlamaları - İnovatif metotların yetersiz olması - Kaynak ve uzmanlıkla ilgili engeller - Temel bilgi eksikliği - Teknolojik gelişmelerin yetersiz olması - İşgücü beceri eksikliği - İletişim boşluğu - Devlet desteği ve politikaları ile ilgili engeller - Ödül ve teşvik programlarının eksikliği - Düzenlemelerdeki yetersizlik - İzlenen politikalarda yetersizlik - Etik ve güvenli uygulamaların teşvik edilmemesi - Paydaşlarla ilgili engeller - Tüketici isteksizliği - Sürdürülebilir ürünlerin tanıtımının olmaması - Paydaşlar arasında bilgi eksikliği	225
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**

Pinto ve Allui	2016	**İçsel Engeller** - Finansal kaynak yetersizliği - Değişime direnç - Karar mekanizmasında yetersizlik **Dışsal Engeller** - Yönetmeliğe uyum eksikliği	3
Gold vd	2017	- Operasyonel - Maliyet - Kalite	91
Movahedipour vd.	2017	- Çevre dostu ambalaj için yüksek maliyet - İç baskılar - Yönetim taahhüt eksikliği - Yeşil ürün yatırımları ve geri dönüş yatırımı yetersizliği - Ahlaki sosyal etik ve değerlerin eksikliği - Tedarikçilerin insan kaynağı becerilerndeki yetersizlik - Çevresel maliyetler - Ekonomik istikrarsızlık - Şirket insan kaynağı becerilerindeki yetersizlik - Uygun sürdürülebilirlik modelinin olmaması - Yetersiz bilgi teknolojisi uygulaması - Lojistik uygulamalar için tesis eksikliği - Uygunluk hakkında net bilgi eksikliği - Finansal maliyetler - Kuruluşun vizyon ve misyonunda sürdürülebilir uygulamaların eksikliği - Enerjiyi tüketimi azaltmak için oluşturulan plandaki karmaşa	48

Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**
Oelze	2017	**İçsel Engeller** - Yapı ve proses eksikliği - Maliyet - Kaynak eksikliği **Dışsal Engeller** - Düzenlemeler - Rekabetçi baskı - Motivasyon eksikliği - Bilgi eksikliği	117

Ren vd.	2017	**Ekonomik** - Yüksek sermaye maliyeti - Yüksek işletme ve bakım maliyetleri - Yatırım kanallarının eksikliği - Fon eksikliği **Çevre** - İkincil kirlilik riski - Teknolojik olgunlaşmamışlık **Teknolojik** - Proje deneyimi eksikliği - Tam ve sistematik denetim eksikliği - Teknisyen eksikliği - Düşük kamuoyu algısı **Sosyo - Politik** - Yönetsel eksiklikler	51
Rohra vd.	2017	- Zayıf lojistik altyapısı - Yetersiz depolama - Proses - Paketleme - Nihai tüketici - Raf ömründe görünürlük	1
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**

Delmonico vd.	2018	- Örgüt kültürü - Motivasyon - Ekonomik belirsizlik - Pazar - Operasyon	133
Moktadir vd.		- Bilgi boşluğu - Sürdürülebilirlik maliyeti ve zayıf ekonomik koşullar - Toplum baskısının olmaması - Destek ve yönerge eksikliği düzenleyici otorite/kötü mevzuat - Daha temiz teknolojinin benimsenmemesi - Tedarik zinciri partnerleri arasında eko okuryazarlık eksikliği - Tersine lojistik konusunda yetersiz uygulama - Kapasite kısıtlamaları - Tepe yönetim desteği eksikliği - Tedarik zinciri strateji yetersizliği - Pazar talebi eksikliği - Daha düşük fiyatlar için baskı - Sürdürülebilirlik konusunda eğitim ve öğretim eksikliği - Çevresel gereksinimlerin eksikliği - Sürdürülebilirlik konusundaki iletişim teknolojileri - Ürüne/sürece yönelik kısıtlayıcı şirket politikaları - Riskleri ve ödülleri paylaşma konusunda ilgi eksikliği - Organizasyonel sınırlar - Tedarikçi taahhüdündeki yetersizlik - Yeşil üründe yerel müşterinin farkındalığının olmaması	191

	2018		
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**
Moktadir vd.	2018	- Vasıfsız insan kaynağı - Teknik uzmanlık yetersizliği - Devlet desteğinin yetersiz olması - Stratejik hedeflerin yanlış hizalanması - Faydaların belirsizliği - İnovasyona adaptasyon ve değişime direnç - Güç kesintileri - Fon eksikliği - Kredi kullanımının yetersiz olması - Eğitim ve kursların yetersiz olması - İş dostu uygulamaların yetersizliği - Pazar bilgisine sınırlı erişim - Yüksek ithal fiyatları - Makine ve üretim teknolojilerindeki verimsizlik - Entegre politikaların yetersizliği -	191
Phatak ve Sople		- İşletme ölçeği - Üst yönetim - Tedarik	

	2018		4
Kumar ve Goswami	2019	- Çevre - Sosyal - Tedarik Zinciri	27
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**

Raut vd.	2019	- Artan beceri açığı - Sektörün çevre ve topluma negatif etkisi - Marka eksikliği - Altyapı eksikliği - Kaliteli hammadde bulunamaması - Etkili entegrasyon seviyesinin olmaması - Karmaşık tedarik zincirleri - Etkili düzenleyici politikalarının eksikliği - Düşen ihracat - Artan fiyatlar/yüksek üretim maliyeti - Düşük verimlilik - Tedavülden kaldırma - Düşük yabancı yatırım - Ürünlerin kalite kontrolünün olmaması	36
Rose vd.	2019	- Risk - Maliyet	7
Baig vd.		- Sektörel/ ekonomik bariyerler - Düzenlemelerin eksikliği - Ekonomik belirsizlik - İlk alıcı ve tedarikçi yatırımı - Standart eksikliği - Dış farkındalık - Yönetsel bariyerler - Tepe yönetim desteğinin eksikliği - Politika değişikliğinin zorluğu - Kısa ve uzun dönem hedeflerin eksikliği - Tedarikçi bariyerleri - Tedarikçi kaynak eksikliği - Tedarikçiler için ek yük	18

	2020		
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**
Gupta vd.	2020	- Teknolojik - Ekonomik / finansal - Düzenleyici engeller - Sosyal ve kültürel - Organizasyonel - Pazar ve network	125
Heidary vd.	2020	- Motivasyon / teşvik - Toplum baskısının yetersizliği	25
Kazancoglu vd.	2020	- Yönetim ve karar verme - İşgücü - Tasarım zorlukları - Malzemeler - Yasalar ve düzenleyiciler - Bilgi ve farkındalık - Entegrasyon ve işbirliği - Maliyet - Teknik altyapı	64
Narimissa vd.		- Uygulama maliyeti - Finansal kaynak eksikliği - Kuralların karmaşık olması - Tedarik zinciri ortakları arasında bütünlük eksikliği - Standart ve uygun ölçüm sisteminin olmaması - Sürdürülebilirlik eğitim öğretim eksikliği	

	2020	- Sürdürülebilirlik perspektifinde liderlik eksikliği - Ürünlerin gerçek fiyatının şeffaf olmaması - Makine ve ekipmanların eski olması - Stoğa üretim - Sermayenin durgunluğu	24
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**
Nazam vd.	2020	**Yönetsel Engeller** - SSCM planlamasında yönetim eksikliği - Tedarik zinciri yöneticilerinin yetersiz olması - Finansman eksikliği - Bilgi yönetimi tedarik zinciri entegrasyonu eksikliği **Organizasyonel Engeller** - Departmanlararası bilgi paylaşım sisteminin iyi organize edilmemesi - Bilgi üretecek ve paylaşacak alan eksikliği - Kaynakların bilgi paylaşımında yetersizlik - Tedarik zincirindeki çalışanların bilgi eksikliği - Tedarik zinciri yöneticilerinin örgütsel davranışındaki yetersizlik	24
Nazam vd.		**İnovasyon ve Teknolojik Engeller** - Fakirlik nedeniyle gelişmişlik eksikliği - Tedarik zinciri veri ve bilgi güvenliğinin yetersiz olması - Teknik personel eksikliği	

	2020	- Geleneksel yöneticilerin teknolojik uygulamalardan kaçınması **Sosyo - Ekonomik Engeller** - Örgüt Kültürünün Yetersiz Olması - Farklı değer, tutum ve dilsel faktörler - Örgütsel çeşitlilik nedeniyle önyargı düzeyi **Yetenek Engelleri** - Eksik ve yanlış bilgi paylaşımı - Bilgi paylaşımında zaman darlığı - İletişim yeteneği eksikliği - Tedarik zinciri üyelerinde eğitim eksikliği	24
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**
Nazam vd.	2020	- Dış kaynak kullanım eksikliği - Sürdürülebilir üretim ve dağıtım - Rekabet ve yeniliğe karşı direnç - Alıcı - tedarikçi güven - Organizasyon kültürü eksikliği - Bilgi paylaşımı - Teknoloji kullanımı	6
Praharsi vd.		**Çevre** - Çevre bilinci eksikliği - Teknik bilgi eksikliği - Bilgi eksikliği **Sosyal**	

	2020	- İnsan kaynağındaki kalite yetersizliği - Uzmanlık eğitim ve öğretim eksikliği - Düzenleyici desteklerin olmaması - İletişim ve işbirliği eksikliği - Üst yönetimin katılımının olmaması - Değişime direnç - Çok fazla çaba gereksinimi **Ekonomik** - Başarısızlık korkusu - Fon kısıtlamaları - İstatistiksel, yalın ve yeşil düşünce eksikliği - Veri toplamada güvenirliğin yetersizliği - Alanların ve faaliyetlerin yalın ve yeşile uygun olmayan şekilde tanımlanması - Kaizen kültüründeki eksiklik - Görsel ve istatistiksel kontrol eksikliği - Yüksek maliyet - Zayıf kurum kültürü - İdari yük	3
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**
Ratna ve Kumar	2020	- Üst yönetim desteğinde eksiklikler - Destekleyici olmayan düzenleyici politikalar - Teknik yetersizlik - Yanlış insan kaynağı kullanımı - Bilgi sistemi desteğindeki yetersizlik - Toplum bilinçsizliği - Zayıf çevre adımları - Organizasyon içindeki sorunlar - Risk korkusu	1

Sajjad vd.	2020	**İçsel** - Maliyet endişeleri - Stratejik ve yapısal engeller - Davranışsal/psikolojik engeller **Dışsal** - Arz yönlü engeller - Talep yönlü engeller - Devlet düzenlemeleri/mevzuatı - Kamu bilincinin olmaması - Standartlar ve kültürel konular	80
Soni vd.	2020	**Ekonomik** - Devlet desteğinin olmaması - İleri teknolojinin yetersiz kullanımı - Ticari bankanın destekleyici olmayan yapısı - Gayri safi yurt içi hasılaya düşük katkı - Kârlılığı sürdürme baskısı **Sosyal** - İstihdam yaratma baskısı - Düzenleyiciler - Sağlık, güvenlik ve eğitim konusunda yetersiz endişe - Çocuk ve borç karşılığı işçi - Yolsuzluklar	14
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**

Soni vd.	2020	**Çevre** - Toplumsal müdahale eksikliği - Çalışan ve yönetim taahhüdü eksikliği - Kötü atık boşaltma uygulamaları - Zayıf çevre bilinci - Bilgi eksikliği - İşgücünde zayıf beceri seti - Şirkette mesleki kültür eksikliği - Devlet ve bankalardan mali destek	14
Zayed ve Yaseen	2020	**İçsel** - Finansal kısıtlamalar - Üst yönetimin ilgi/taahhüdü eksikliği - Organizasyonel teşvik eksikliği - Çalışanların değişime direnci - Çalışanlarda sürdürülebilirlik konusunda farkındalık eksikliği - Ölçüm sistemlerinin bulunmaması **Dışsal** - Düzenleyicilerin desteğindeki yetersizlik - Müşteriler arasında sürdürülebilirlik bilincinin olmaması - Tedarikçiler arasında sürdürülebilirlik bilincinin olmaması	16
Ada vd.		- Kültürel - Finansman - Düzenleyiciler	

	2021	- Teknolojik - Yönetsel - Tedarik zinciri yönetimi - Bilgi / beceriler	23
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**
Caldarelli vd.	2021	**Teknolojik Bariyerler** - Ölçeklenebilirlik ve hız eksikliği - Güvenlik eksikliği - İşlerlik eksikliği - Direnç - Farkındalık eksikliği **Yönetsel Bariyerler** - Bakım yönetimi eksikliği - Orta kademe yönetimin katılımınının yetersizliği - Teknoloji anlayışındaki eksiklik - Standart eksikliği **Çevresel Bariyerler** - Sürdürülebilir uygulamaların yetersiz olması - Şeffaflık eksikliği - Blockchain rolünün eksikliği sürdürülebilir uygulamalara uyulmaması - Düzenlemelerindeki yetersizlik - Teşviklerindeki yetersizlik - Piyasa belirsizliği	38
Chen vd.		- Uygulama zorluğu - Antisosyal düşünceler - İşsizlik - Sınıf sistemi - İstikrarsız siyasi iklim	

	2021	- Altyapı eksikliği - Düzenleyici çerçeve eksikliği - Düzenlemelerdeki eksiklikler - Siyasi tutarlılıktaki yetersizlikler	10
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**
Chirra vd.	2021	- Tedarik / tedarikçi - Üst yönetim taahhütü - Kurum kültürü - Bilgi sistemleri entegrasyonu - Eğitim ve öğrenme - Finansal - Operasyonel - Lojistik	13
Kazancoglu vd.		- Finansal teşvikler - Çevre dostu stratejilerde destek - Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik düzenleyiciler - CE için mevzuat - Yükümlülüklerle ilgili endişeler - Tedarik zincirinde CE işletmelerde yetersiz teşvikler - Tedarik zincirinde CE uygulama yasalarının olmaması - Yenilenen ürünlerde standartlar - Geri dönüşüm politikası	

	2021	- Mevzuatta atık yönetiminde CE'yi desteği - Rekabet yasaları - CE performansını değerlendirme standartları - Tersine lojistik uygulamalarında geri dönüşüm ve geri kazanım altyapısı - Döngüsel ekonomi ilkelerinin inovasyon politikalarıyla uyumlu olmaması - Bilinçlendirmede başarısızlık (yeniden kullanım / geri dönüşüm vd.) - CE üreticiler ve tedarikçiler için zorunlu gereklilikler ve sorumluluklar - CE'ye yönelik algı - CE hakkında tutum ve farkındalık	77
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**
Khan vd.	2021	**Tedarikçi** - Alıcı - tedarikçi değişimi sorunları - Tedarikçi baskısının olmaması - Maliyet baskısı - Koordinasyon ve işbirliği eksikliği **Topluluk** - İletişim ve geri bildirim engelleri - Paydaşların ilgi alanlarının çatışması - Kültürel engeller - Farkındalık ve sorumluluk eksikliği	55

Khan vd.	2021	**Müşteri** - Katılımdaki düşük kalite - Müşteri isteklerindeki yetersizlik - Müşteri desteğindekiyetersizlik - Rekabetçi baskının yetersizliği - Müşteri ile iletişim engelleri **İç paydaşlar** - Sosyal algının yetersiz olması - Sosyal beceri eksikliği - Zayıf kurumsal yapı ve süreçler - Zayıf yönetim ve liderlik desteği - Değişime direnç - Kaynak sınırlaması **Hükumet ve Yetkililer** - Zayıf politikalar ve düzenlemeler - Yatırımcı baskısının olmaması - Sosyal kaygı eksikliği - Düzenleyici otoritelerce baskı eksikliği - Düzenleyicilerin desteğindeki eksiklikler - Tedarikçiler ve müşteriler - Çok katmanlı görünürlük eksikliği - İş çevresindeki değişim	55
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**
Khan vd.	2021	- Farklı lokasyonlardaki tedarikçilerdeki kültürel uyumsuzluk - Sosyal ve örgütsel uyum eksikliği - Politika girişimcilerindeki sosyal ilgi eksikliği Tedarikçi katılımındaki düşük kalite	55

Kouhizadeh vd.	2021	**Teknolojik** - Güvenlik sorunu - Teknolojiye erişim - Teknolojiye ilgisizlik - Blockchain teknolojisi değişmezlik mücadelesi - Teknolojik olgunluk - **Organizasyonel** - Finansal kısıtlamalar, yönetim desteği - Blockchain teknolojisi için organizasyon eksikliği - Bilgi ve uzmanlık - Değişimin zorluğu, örgüt kültürü - Yeni sisteme dönüşümde tereddütler - Blockchain uygulaması için araç eksikliği	441
Kouhizadeh vd.		**Tedarik zinciri** - Müşteri farkındalık eksikliği - Tedarik zincirinde iletişim ve koordinasyon - Tedarik zinciri ortakları arasında bilgilendirme politikası - Sürdürülebilir uygulamalar, blockchain entegrasyonu - Tedarik zinciri partnerleri arasında kültürel farklılıklar	441

	2021		
Yazarlar	**Yayınlanma Yılı**	**Engeller**	**Toplam Atıf**
Kouhizadeh vd.	2021	- Hükumet stratejileri - Pazar rekabeti ve belirsizlik - Paydaşların katılım eksikliği - Blockchain'in benimsenmesi ve etik - Güvenli uygulamalar - Ödül ve teşvik eksikliği	441
Kumar vd.	2021	- Yanlış yatırım riski - Yetersiz mevzuat ve kontrol - Endüstri 4.0. ve CE için yetersiz strateji - İşgücü beceri eksikliği - Endüstri 4.0. finans eksikliği - Etkisiz performans çerçevesi - Enerji olarak malzemelerin kullanımında yetersizlik - Atık yönetimindeki eksiklik - Yetersiz altyapı ve kalite eksikliği - Düzenleyicilerin desteğindeki yetersizlikler - Çalışanlarda değişme direnç - Yetersiz pazar talebi - Yönetim desteğindeki yetersizlik - Kısa dönem hedefler - Endüstri 4.0 farkındalık eksikliği	147

Nair ve Thankamony	2021	- Eğitim eksikliği, inovasyon eksikliği - Yönetim desteği eksikliği - Kaynak sınırlamaları, değişime direnç - Kısa vadeli karlılık önceliği - Satıcı direnci, zayıf satıcı taahhütü - Yanlış sürdürülebilirlik algısı - Sürdürülebilirlik ölçüm aracı eksikliği - Firma büyüklüğü	1